Pathologies cardio-vasculaires

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

Abréviations : CV = cardio-vasculaire · LDL-c / HDL-c = cholestérol des LDL / HDL · TG = triglycérides · CT = cholestérol total · SCA = syndrome coronarien aigu · IDM = infarctus du myocarde · ST+ = sus-décalage du segment ST · AVC / AIT = accident vasculaire cérébral / ischémique transitoire · AOMI = artériopathie des membres inférieurs · PA = pression artérielle · MAPA = mesure ambulatoire sur 24 h · IC = insuffisance cardiaque · FE = fraction d'éjection · SRAA = système rénine-angiotensine-aldostérone · AGS = acides gras saturés · → = donne · ↑ ↓ = augmente / diminue

Réflexes d'examen : 4 maladies en chaîne : **athérosclérose → infarctus**, **HTA → IC** · le LDL-c dépend surtout des **AGS et AG trans** (pas du cholestérol alimentaire) · **Friedewald : LDL-c = CT − HDL-c − TG/5** (g/L, si TG < 3,4 g/L) · HTA : **≥ 140/90** en consultation · **sel < 5 g/j** · IC : **pesée quotidienne**, alerte si **+2 kg en 3 jours** · appeler le **15** en cas de douleur thoracique.

1. Athérosclérose : mécanisme et plaques (35.3.1)

- Définition (OMS) : remaniement de l'**intima** des artères de gros et moyen calibre (lipides, tissu fibreux, calcaire…) avec atteinte de la média.
- Étapes : **dysfonction endothéliale** → LDL piégées et **oxydées** → monocytes → macrophages → **cellules spumeuses** (strie lipidique, dès l'enfance) → inflammation → **cœur lipidique + chape fibreuse** → sténose ou **rupture** → **thrombus**.
- Plaque **stable** (chape épaisse, sténosante : angor d'effort, claudication) ≠ **vulnérable** (gros cœur lipidique, chape mince : accident aigu, souvent sur une plaque **peu sténosante**).
- Sténose : débit de repos conservé longtemps (jusqu'à ≈ 85 %) · 50 % du diamètre = 75 % de la surface.
- Territoires : coronaires, carotides (AVC, AIT), aorte (anévrisme), reins, intestin, membres inférieurs (AOMI).

2. Facteurs de risque et bilan lipidique (35.3.1)

- Non modifiables : **âge** (homme ≥ 50 ans, femme ≥ 60 ans), sexe masculin, **antécédents familiaux précoces**.
- Modifiables : **tabac**, **HTA**, **LDL-c élevé**, HDL-c bas, **diabète**, MRC, obésité abdominale, sédentarité.
- **Syndrome métabolique** = 3 critères sur 5 : tour de taille ↑ (≥ 94 cm H / 80 cm F), TG ≥ 1,50 g/L, HDL-c bas, PA ≥ 130/85, glycémie ≥ 1,00 g/L.
- Risque global : **SCORE2** (40-69 ans), SCORE2-OP (≥ 70 ans) · **très élevé d'emblée** si maladie athéromateuse connue.
- Cibles de LDL-c : < 1,16 g/L (faible) · < 1,00 (modéré) · < 0,70 (élevé) · **< 0,55 g/L (très élevé)**, avec baisse ≥ 50 % pour les deux derniers.
- Conversions : cholestérol g/L × 2,586 = mmol/L · TG g/L × 1,14 = mmol/L · **statines** = baisse du LDL-c (effet faible sur le HDL-c).

3. Alimentation de prévention (35.3.1)

- Repères ANSES : lipides **35-40 %** de l'AET · **AGS ≤ 12 %** (ESC : < 10 %) · acide linoléique 4 % · **ALA 1 %** · **EPA + DHA 500 mg/j** · **AG trans** le moins possible · **fibres ≥ 30 g/j**.
- En pratique : modèle **méditerranéen** (légumes, fruits, légumes secs, céréales complètes, huile d'olive et de colza, poisson gras 1 fois/semaine, fruits à coque) · moins de charcuterie, beurre, produits ultra-transformés.
- Arrêt du **tabac**, activité physique ≥ 150 min/semaine, contrôle du poids.

4. Infarctus du myocarde (35.3.2)

- Définition : **troponine** élevée (avec cinétique) + **signes d'ischémie** · SCA **ST+** (artère bouchée complètement) ≠ **sans ST+** (infarctus sans ST+ ou angor instable).
- Ischémie : métabolisme anaérobie (lactate), pompes ioniques en panne · **nécrose dès 20-30 min**, transmurale en 4-6 h → « **le temps, c'est du muscle** ».
- Troponine ↑ dès 1-3 h, pic ≈ 24 h · ECG dans les 10 min · **angioplastie primaire** si possible en moins de 120 min, sinon fibrinolyse.
- Après l'IDM : risque **très élevé** (LDL-c < 0,55 g/L) · arrêt du tabac · alimentation méditerranéenne (étude de **Lyon** : récidives fortement réduites) · **réadaptation cardiaque** · activité physique régulière · traitements (antiagrégants, statine, bêtabloquant, IEC).

5. Hypertension artérielle (35.3.3)

- HTA = PA de consultation **≥ 140 et/ou ≥ 90 mm Hg**, confirmée par **automesure ≥ 135/85** ou MAPA ≥ 130/80 sur 24 h.
- Grades : 1 (140-159/90-99) · 2 (160-179/100-109) · 3 (≥ 180/110) · ESC 2024 : PA « élevée » entre 120/70 et 139/89.
- **Essentielle** dans 90-95 % des cas · secondaire : rein, hyperaldostéronisme, **réglisse**… · souvent **asymptomatique** (« tueur silencieux »).
- Organes cibles : **cerveau** (AVC), rétine, **cœur** (hypertrophie, IC), **reins**, artères.
- **Mesures hygiéno-diététiques** : **sel < 5 g/j** (2 g de sodium) · **potassium ↑** (fruits, légumes) · **régime DASH** (effet propre + effet additif de la baisse du sel) · perte de poids (≈ −1 mm Hg par kg) · alcool ≤ 10 verres/semaine · activité ≥ 150 min/semaine · arrêt du tabac.
- Sel ingéré ≈ natriurèse (mmol/24 h) / 17 · sels de régime au potassium **dangereux** si MRC ou certains traitements (IEC, ARA2, spironolactone).

6. Insuffisance cardiaque (35.3.4)

- IC = symptômes (essoufflement, œdèmes, fatigue) dus à une anomalie du cœur → pressions de remplissage ↑ et/ou **débit ↓** · **FE réduite ≤ 40 %**, modérément réduite 41-49 %, **préservée ≥ 50 %** · BNP / NT-proBNP bas = IC peu probable.
- Compensations : **Frank-Starling**, système **sympathique**, **SRAA**, ADH → rétention d'eau et de sel, remodelage du cœur (cercle vicieux).
- IC **gauche** : essoufflement, **orthopnée**, œdème pulmonaire · IC **droite** : veines jugulaires gonflées, gros foie, **œdèmes des jambes**, ascite.

- Traitements : IEC (ou ARNI), bêtabloquant, antialdostérone, inhibiteur de SGLT2 · diurétique de l'anse contre la congestion · fer si carence.
- **Alimentation** : sel **≤ 5 g/j** sans régime strict · liquides limités (1,5-2 L/j) **seulement** si IC sévère ou hyponatrémie · **pesée quotidienne** · dénutrition fréquente, **masquée par les œdèmes** (cachexie cardiaque) · ≈ 30 kcal/kg/j, protéines ≥ 1,0 g/kg/j · réadaptation.

Pièges

- L'athérosclérose **commence dans l'enfance** · la plupart des infarctus viennent de plaques **vulnérables peu sténosantes**.
- LDL-c : **AGS et trans** comptent plus que le cholestérol alimentaire · Friedewald impossible si TG ≥ 3,4 g/L.
- Après IDM : cible LDL-c **< 0,55 g/L** · l'activité physique est **recommandée**, pas interdite.
- Nécrose dès **20-30 min** · angioplastie préférée si possible dans les **120 min**.
- HTA souvent **sans symptôme** · DASH efficace **même sans** réduction du sel (effets additifs).
- Orthopnée = **IC gauche** · restriction hydrique **non systématique** · le poids trompe (œdèmes) → poids sec, force, circonférences.